

流形预热阶段的码字分布对齐： SimVQ 初始化与 K-means 必要性的初步研究

邹文峰

吉林大学，电子科学与工程学院

2026 年 8 月

摘要

本文分别研究渐进式 VQ 训练中的两个问题：为何 deferred quantization 下 SimVQ 的码字缩聚可能更加明显，以及流形预热与潜离散化训练之间是否必须依赖 K-means 作为桥梁。初步实验得到了三个观察：其一，SimVQ 冻结基码本、仅更新线性投影层，因此有效码本的初始化可能更受投影矩阵支配，而当利用预热后潜空间的协方差解析初始化投影层，替代原始的单位阵初始化后码字缩聚有所缓解。其二，在 Vanilla VQ 预热期直接加入 codebook loss 会导致性能明显下降，可能源于码字的稀疏、局部更新，而当改用全局更新码本的最优传输分布匹配正则后，码字可在量化前与潜空间对齐，整体表现优于基线。其三，SimVQ 第二阶段即使采用随机初始化，性能依旧与 K-means 初始化相当，部分指标略优，这可能与投影矩阵能够联合更新全部码字有关。

1 动机与研究假设

EQSC 报告了 early quantization 导致码本收缩的现象，其中 SimVQ 在 deferred quantization 下的缩聚较 Vanilla VQ 更明显。SimVQ 论文主张在训练中冻结基码本，只更新线性投影层。因此，即使基码本由 K-means 初始化，有效码本的初始几何仍可能主要由投影矩阵决定。若投影矩阵从单位阵初始化，未必有利于码本匹配预热后潜表示的尺度与相关结构。基于这一观察，提出基于潜在分布统计量的协方差初始化：它通过对原始码本进行白化和重着色，使有效码本在量化开始前完成二阶矩对齐。

ProVQ 通过先学习连续潜空间、再进行离散化来缓解早期 VQ 的优化死锁，但其阶段转换通常依赖 K-means。进一步考察能否让码本在第一阶段直接学习潜空间信息。预热期加入普通 codebook loss 后，模型性能反而崩溃；一个可能原因是最近邻分配只对少量被选码字产生局部梯度，放大了稀疏更新和“富者愈富”效应。在最优传输 (OT) 框架的启发下，改用带 stop-gradient 的 Sinkhorn 分布匹配：编码器仍只由连续 AE 目标更新，梯度仅流向码本，从而以全局匹配替代逐点最近邻回归。

2 实验设置

全部实验使用 CIFAR-10，图像归一化至 $[-1, 1]$ ；Encoder/Decoder 架构固定，潜向量维度为 32，码本大小为 8192。优化器为 Adam，学习率 2×10^{-4} ，batch size 为 128，共训练 100 epochs。AE 预热占前 50 epochs，随后进入硬量化阶段。评价指标包括 PSNR、SSIM、perplexity (PPL)、码本使用率 (Usage) 以及码字平均欧氏距离 (Euc.)；所有结果报告多次运行的均值与标准差。

主要对照包括标准 VQ-VAE、K-means 初始化、Manifold Warmup 后随机初始化或 K-means 初始化，以及对应的 SimVQ 变体。变种方法包括协方差初始化 (Cov Init)、预热期加入 codebook loss (CL Warmup) 或仅更新码本的 Sinkhorn 正则；后者包含比较第二阶段关闭正则与权重系数退火两种策略。

3 初步结果

Base Model	Variant	PSNR	SSIM	PPL	Usage (%)	Euc.
Vanilla	Baseline	24.79 $\pm$ 0.11	0.847 $\pm$ 0.004	719 $\pm$ 77	10.86 $\pm$ 1.24	1.87 $\pm$ 0.05
	+ K-Means	24.39 $\pm$ 0.22	0.834 $\pm$ 0.007	386 $\pm$ 98	5.53 $\pm$ 1.45	0.48 $\pm$ 0.07
	+ Warmup	25.07 $\pm$ 0.02	0.859 $\pm$ 0.001	1092 $\pm$ 63	18.25 $\pm$ 0.99	2.00 $\pm$ 0.05
	+ Warmup + K-Means	25.00 $\pm$ 0.02	0.860 $\pm$ 0.001	4373 $\pm$ 441	69.68 $\pm$ 6.11	6.96 $\pm$ 0.90
	+ CL Warmup	24.08 $\pm$ 0.78	0.825 $\pm$ 0.027	416 $\pm$ 324	6.82 $\pm$ 6.59	1.70 $\pm$ 0.25
	+ Sinkhorn	25.12 $\pm$ 0.03	0.863 $\pm$ 0.002	5161 $\pm$ 578	78.77 $\pm$ 7.79	6.65 $\pm$ 1.06
	+ Sinkhorn*	25.10 $\pm$ 0.30	0.869 $\pm$ 0.005	6902 $\pm$ 235	96.51 $\pm$ 2.28	6.34 $\pm$ 1.02
SimVQ	+ Warmup	25.70 $\pm$ 0.06	0.871 $\pm$ 0.001	4652 $\pm$ 113	99.90 $\pm$ 0.05	5.25 $\pm$ 0.08
	+ Warmup + K-Means	25.58 $\pm$ 0.40	0.875 $\pm$ 0.002	6210 $\pm$ 156	99.91 $\pm$ 0.02	5.97 $\pm$ 0.12
	+ Warmup + Cov Init	25.52 $\pm$ 0.19	0.867 $\pm$ 0.006	4524 $\pm$ 494	98.75 $\pm$ 1.06	6.75 $\pm$ 1.41
	+ CL Warmup	25.65 $\pm$ 0.10	0.869 $\pm$ 0.003	4753 $\pm$ 32	99.81 $\pm$ 0.14	5.83 $\pm$ 0.41

表 1: CIFAR-10 上的初步消融结果，星号表示带权重系数退火的 Sinkhorn。

这些实验结果给予了我们丰富的启发。

- 相较于 SimVQ，Vanilla VQ 启用 CL Warmup 后出现了明显的训练崩溃，这说明局部点对点的码本预学习无法有效获得编码器的信息指导，并不能替代 K-means。而 Sinkhorn 预适应明显改善了这一问题：anneal 版本达到最高的 PPL，且重建质量高于 Warmup + K-means 基线。
- 一个合理的猜想是，全局分布匹配（Sinkhorn 为代表的 OT 方法）在此情形下促成了高效的解耦学习：在不干扰连续编码器学习的条件下，码本能够提前从编码器潜空间中学习有用的信息，降低硬量化阶段的学习难度。
- SimVQ 对 K-means 的依赖弱于 Vanilla VQ：随机基码本的 PSNR 与 K-means 版本持平甚至略高，使用率均接近 100%。相较于 K-means 初始化，协方差初始化在保持了高使用率的同时，码字间距指标也更加接近 Vanilla VQ 的水平，从而可以合理推出线性投影层的初始化方式确实会影响有效码本学习时的几何运动。

4 结论与下一步

初步证据表明，流形预热与潜离散化训练之间的关键并非 K-means 本身，而是量化前建立潜空间与码本之间的良好协同与对应。SimVQ 可借助共享投影层联合移动全部码字，因此对基码本初始化相对稳健；Vanilla VQ 则更需要避免稀疏的逐点预适应，基于 OT 的全局分布匹配是一个有希望的替代方案，甚至可以进一步考虑将训练显式分为三个阶段，将 OT 对齐作为原来两个阶段的中间过渡。下一步将补充更多随机种子与数据集，记录量化切换前后潜空间的 effective rank 变化和码字几何动态，并比较不同的 OT 训练方案，以检验这些结论能否稳定推广。